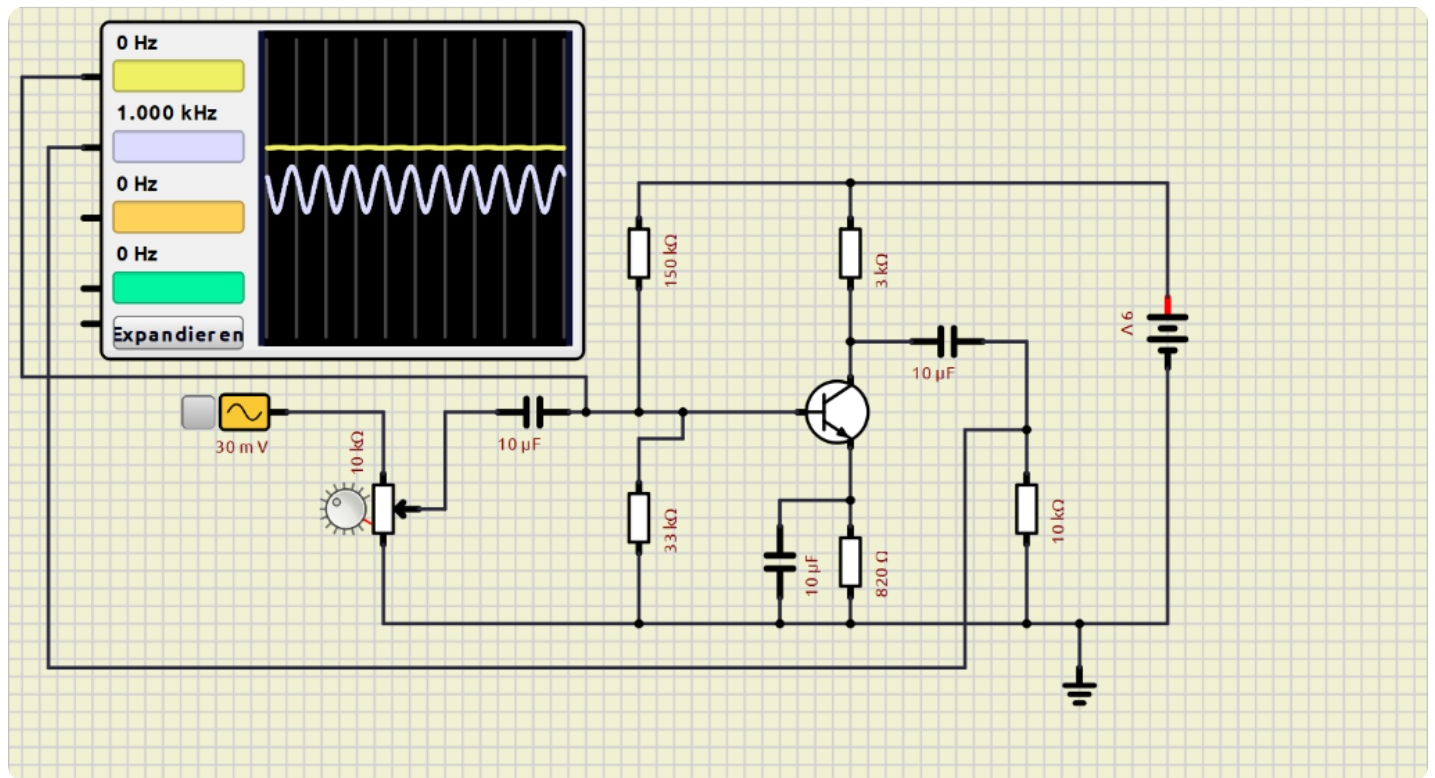


Oszilloskop Signalverzerrung

Benutzer:



simuliere eine NF-Verstärker Schaltung, was kann ich optimieren ?

Assistent: Das Oszilloskop in deiner Simulation zeigt ein typisches Problem für diese Art von Schaltung: Die lilafarbene Kurve (das Ausgangssignal) ist asymmetrisch und unten abgeschnitten (Clipping). Das bedeutet, der Transistor gerät in die Sättigung oder Sperrung, und das Signal wird stark verzerrt.

Hier sind die wichtigsten Punkte, wie du diese klassische Emitterschaltung (Class-A-Verstärker) für ein sauberes NF-Signal optimieren kannst:

1. Die Verstärkung bändigen (AC-Gegenkopplung einführen) Das größte Problem für die Verzerrung ist der Emitterkondensator (10 μF) parallel zum 820 Ω Emitterwiderstand.

Warum? Für Wechselstrom (das Audiosignal) stellt dieser Kondensator einen Kurzschluss dar. Dadurch hat der Verstärker die maximal mögliche, aber völlig unkontrollierte AC-Verstärkung, die nur durch den internen (und temperaturabhängigen) Widerstand des Transistors begrenzt wird. Das Signal wird sofort so stark verstärkt, dass es an die Grenzen der 9V-Versorgungsspannung stößt.

Die Optimierung: Teile den 820 Ω Widerstand auf zwei Widerstände auf – zum Beispiel in **330 Ω** und **470 Ω** (in Reihe geschaltet). Schließe den 10 μF Kondensator *nur parallel zu dem 470 Ω Widerstand* an.

Der Effekt: Der nicht überbrückte 330 Ω Widerstand sorgt für eine sogenannte Stromgegenkopplung (Feedback). Die Verstärkung (Gain) wird linearer und berechenbar (Grob gerechnet: $A \approx \frac{R_C}{R_E}$, also hier $3000 / 330 \approx 9$). Die Verzerrungen verschwinden.

2. Den Basisspannungsteiler "härter" machen Die Widerstände am Eingang, die die Basisspannung festlegen (150 $k\Omega$ und 33 $k\Omega$), sind sehr hochohmig.

Warum? Bei so hohen Widerständen fließt kaum Strom durch den Spannungsteiler (nur ca. 49 μA). Wenn der Transistor nun einen Teil dieses Stroms als Basisstrom "abzweigt", bricht die Spannung am Spannungsteiler ein. Der Arbeitspunkt (DC Operating Point) wird dadurch extrem abhängig vom genauen Typ und der Temperatur des verwendeten Transistors.

Die Optimierung: Verkleinere beide Widerstände um ca. den Faktor 5 bis 10, behalte aber das Verhältnis ungefähr bei. Versuche es zum Beispiel mit **22 $k\Omega$ (oben)** und **5.6 $k\Omega$ oder 4.7 $k\Omega$ (unten)**.

Der Effekt: Der Querstrom durch den Teiler ist nun deutlich höher als der Basisstrom. Der Arbeitspunkt bleibt stabil, egal welchen Transistor die Simulation genau verwendet.

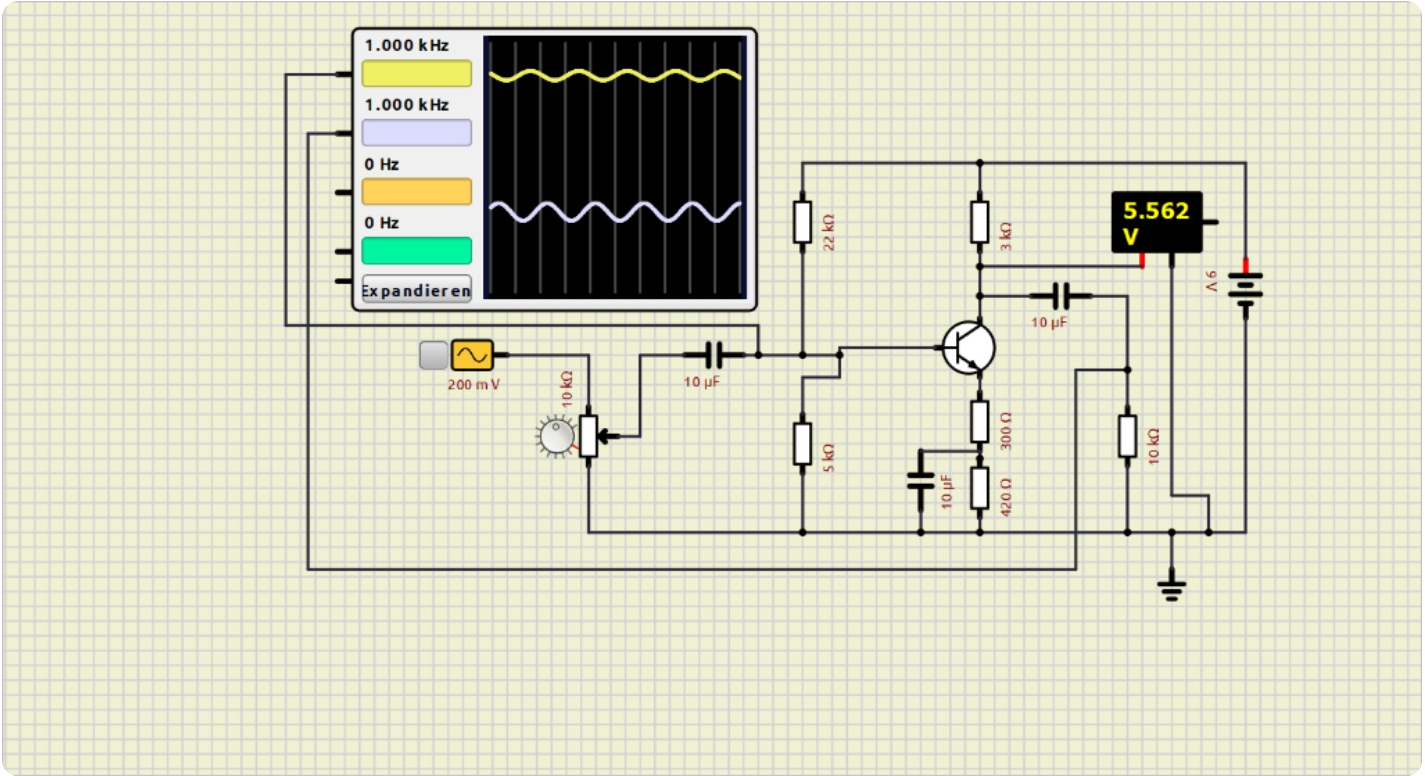
3. Den Arbeitspunkt (Kollektorspannung) zentrieren Damit der Verstärker maximale Lautstärke liefern kann, ohne das Signal oben oder unten abzuschneiden, sollte die Gleichspannung am Kollektor (also ohne anliegendes Audiosignal) idealerweise in der Mitte des möglichen Bereichs liegen.

Bei einer 9V Batterie und etwas Spannungsabfall am Emitter sollte die Spannung am Kollektor (zwischen dem 3 k Ω Widerstand und dem Transistor) im Ruhezustand bei etwa **4,5 V bis 5 V** liegen.

Die Optimierung: Wenn du Schritt 2 durchgeführt hast, füge ein Voltmeter zwischen Kollektor und Masse ein. Wenn die Spannung stark von ca. 4,5 V abweicht, passe den unteren Widerstand des Basisspannungsteilers leicht an (oder ändere den 3 k Ω Kollektorwiderstand leicht), bis der Wert mittig liegt. So hat die Sinuswelle nach oben und unten gleich viel Platz zum Schwingen.

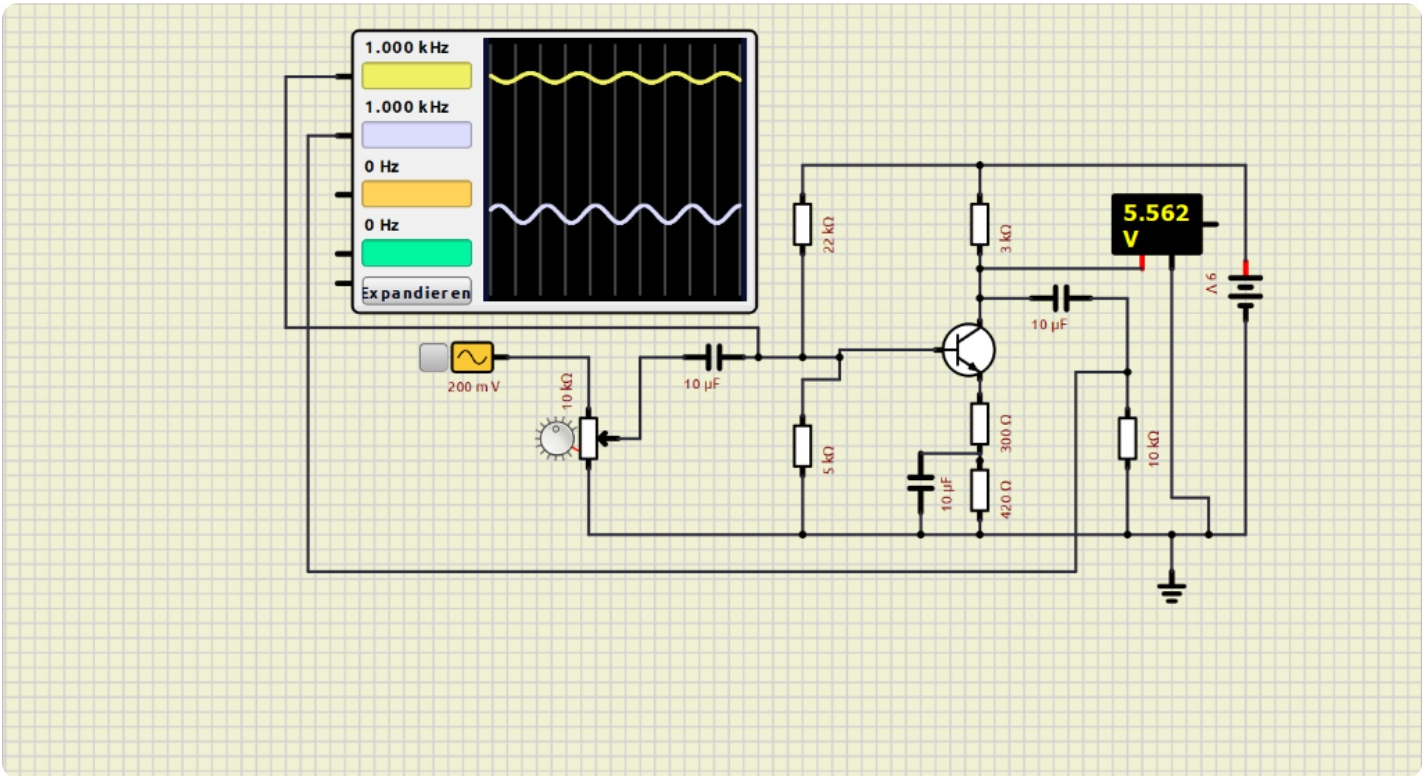
Schnelltest für deine Simulation: Lösche als ersten Schritt einfach mal den **10 μ F Emitterkondensator** (den am 820 Ω Widerstand) komplett raus. Das Ausgangssignal wird sofort deutlich kleiner werden, aber die Kurve über dem Oszilloskop sollte plötzlich eine perfekt runde, unverzerrte Sinuswelle sein. Danach kannst du dich mit der Aufteilung des Widerstands an deine Wunschlautstärke (Verstärkungsfaktor) herantasten.

Benutzer:



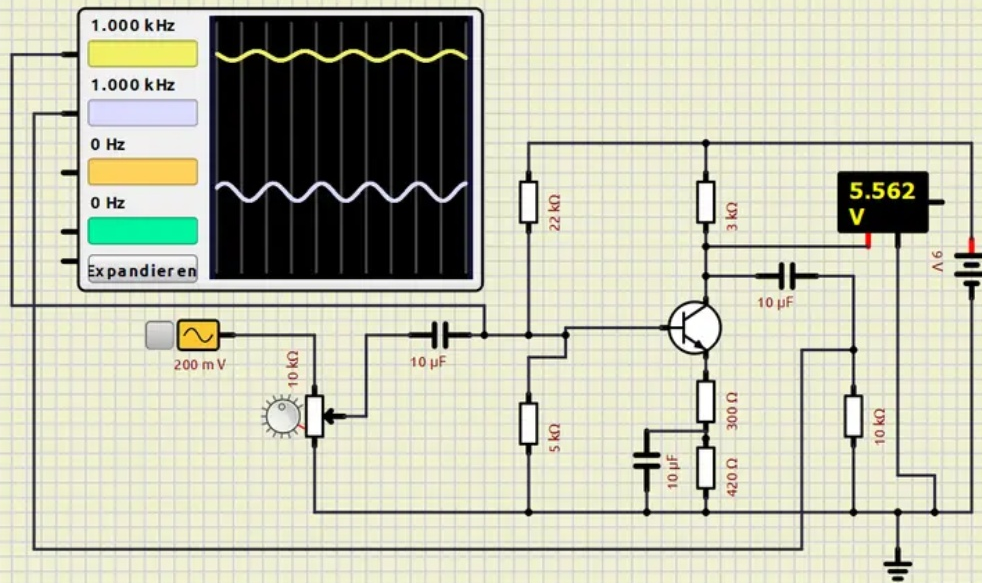
so sieht es nach der Optimierung aus.....

Benutzer:



so sieht es nach der Optimierung aus...

Benutzer:



so sieht es nach der Optimierung aus...